

Calculer avec les fractions : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : prendre une fraction d'une quantité, additionner et soustraire des fractions de même dénominateur, redécouper quand un dénominateur est multiple de l'autre, multiplier une fraction par un nombre entier. Des tartes, une classe qui vient à vélo, un jardin, des crêpes, une grenouille qui saute, une randonnée, de l'argent de poche et une plante à arroser. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et les parts dessinées.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un geste par exercice. Je regarde d'abord la taille des parts, puis je compte.

Rappel de cours

- Les $\frac{2}{3}$ de 30 : je coupe 30 en 3 parts ($30 \div 3 = 10$), puis j'en prends 2 ($2 \times 10 = 20$).
- Même dénominateur : j'ajoute ou je retire les numérateurs. Le dénominateur ne change pas.
- Fraction fois entier : je multiplie le numérateur. $2 \times \frac{3}{7} = \frac{6}{7}$.

1 Calcule.

- a) $\frac{1}{4}$ de 28
- b) $\frac{1}{3}$ de 27
- c) $\frac{1}{5}$ de 45
- d) $\frac{1}{10}$ de 70

2 Calcule.

- a) $\frac{2}{3}$ de 18
- b) $\frac{3}{5}$ de 40
- c) $\frac{5}{6}$ de 24
- d) $\frac{3}{10}$ de 50

3 Calcule.

- a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$
- b) $\frac{4}{9} + \frac{4}{9}$
- c) $\frac{1}{10} + \frac{6}{10}$
- d) $\frac{5}{8} + \frac{3}{8}$

4 Calcule.

- a) $\frac{7}{9} - \frac{2}{9}$
- b) $\frac{4}{10} - \frac{4}{10}$
- c) $\frac{6}{5} - \frac{2}{5}$
- d) $1 - \frac{3}{8}$

5 Calcule.

- a) $4 \times \frac{2}{9}$
- b) $3 \times \frac{3}{10}$
- c) $\frac{2}{11} \times 5$
- d) $7 \times \frac{1}{7}$

6 Calcule. Écris d'abord les deux fractions avec le même dénominateur.

- a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{8} + \frac{1}{4}$
- c) $\frac{1}{10} - \frac{3}{5}$
- d) $\frac{1}{2} + \frac{3}{8}$

7 a) Calcule $6 \times \frac{2}{5}$, puis $\frac{2}{5} \times 6$. Que remarques-tu ?

b) Ce résultat est-il plus grand que 1 ? Écris-le sous la forme « entier + fraction ».

c) Calcule $4 \times \frac{5}{12}$, puis simplifie le résultat.

8 Complète.

- a) $\frac{2}{5}$ de 1 km = ... m
- b) $\frac{3}{10}$ de 1 kg = ... g
- c) $\frac{1}{4}$ de 1 L = ... cL
- d) $\frac{3}{4}$ de 1 m = ... cm

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je dessine les parts, puis je calcule.

Rappel de cours

- Pour ajouter des fractions, il faut des parts de même taille : le même dénominateur.
- Sinon, je redécoupe : $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.
- Le tout, c'est $1 : 1 = \frac{4}{4} = \frac{10}{10} \dots$

9 Une tarte est coupée en 8 parts égales. Paul mange $\frac{1}{4}$ de la tarte. Zoé mange $\frac{3}{8}$ de la tarte.

- Écris $\frac{1}{4}$ en huitièmes.
- Quelle fraction de la tarte ont-ils mangée à deux ?
- Quelle fraction reste-t-il ?

10 Deux élèves se trompent. Explique l'erreur, puis corrige.

- Noé : « $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$. »
- Maé : « $3 \times \frac{2}{7} = \frac{6}{21}$. »

11 Une classe compte 28 élèves. Les $\frac{3}{7}$ viennent à vélo. Le quart vient en bus. Les autres viennent à pied.

- Combien d'élèves viennent à vélo ?
- Combien viennent en bus ?
- Combien viennent à pied ?

12 Calcule. Les dénominateurs ne sont pas multiples l'un de l'autre : j'utilise le dénominateur donné.

- $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$, en sixièmes
- $\frac{1}{4} - \frac{1}{3}$, en douzièmes
- $\frac{2}{5} + \frac{1}{2}$, en dixièmes

13 a) Sans calculer : $5 \times \frac{3}{4}$ est-il plus grand ou plus petit que 5 ?

b) Calcule-le, puis écris-le sous la forme « entier + fraction ».

c) Et $4 \times \frac{7}{6}$: plus grand ou plus petit que 4 ?

14 Pour une pâte à crêpes, il faut $\frac{3}{4}$ L de lait. Léo fait 3 fois la recette.

- a) Quelle quantité de lait lui faut-il, en fraction de litre ?
- b) Écris ce résultat sous la forme « entier + fraction », puis en décimal.
- c) Léo a une bouteille de 2 L. Est-ce assez ?

15 Un jardin a une aire de 720 m². Le potager occupe $\frac{2}{9}$ du jardin. Le verger occupe $\frac{4}{9}$ du jardin. Le reste est une pelouse.

- a) Quelle fraction du jardin occupent le potager et le verger ensemble ?
- b) Quelle fraction du jardin occupe la pelouse ?
- c) Calcule l'aire de chaque partie.

16 Une grenouille fait des bonds de $\frac{3}{5}$ de mètre, tous pareils. Elle part de 0.

- a) Où est-elle après 4 bonds ? Donne une fraction.
- b) Écris ce nombre sous la forme « entier + fraction », puis en décimal.
- c) Combien de bonds lui faut-il pour dépasser 3 m ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une histoire, plusieurs questions. Je dessine les parts, puis je calcule.

Rappel de cours

- Je lis la question : on cherche une FRACTION, ou une QUANTITÉ ?
- Pour une quantité : je divise par le nombre du bas, puis je multiplie par celui du haut.
- Toutes les parts d'un tout font 1. Le reste, c'est 1 moins les parts.

17 Le goûter

Une pizza est coupée en 12 parts égales. Nina mange $\frac{1}{3}$ de la pizza, Oscar $\frac{1}{6}$ et Lucas $\frac{1}{4}$.

- a) Écris chaque fraction en douzièmes.
- b) Quelle fraction de la pizza ont-ils mangée à trois ?
- c) Quelle fraction reste-t-il ?
- d) Combien de parts reste-t-il ?

18 La randonnée en trois jours

Une randonnée fait 18 km. Le premier jour, on parcourt $\frac{1}{3}$ du trajet. Le deuxième jour, on parcourt $\frac{4}{9}$ du trajet. Le troisième jour, on finit.

- a) Quelle fraction du trajet reste-t-il pour le troisième jour ?
- b) Combien de kilomètres parcourt-on chaque jour ?
- c) Vérifie : la somme fait-elle 18 km ?

19 L'argent de poche

Sofia a 60 €. Elle dépense les $\frac{2}{5}$ pour un livre. Elle dépense le quart pour une place de cinéma.

- a) Combien coûte le livre ? Et la place ?
- b) Combien d'euros lui reste-t-il ?
- c) Quelle fraction de son argent lui reste-t-il ?

20 L'arrosage

Chaque jour, on verse $\frac{3}{10}$ L d'eau à une plante.

- a) Quelle quantité d'eau reçoit-elle en 7 jours ? Donne une fraction, puis un décimal.
- b) Est-ce plus ou moins que 2 L ?
- c) Un arrosoir contient 5 L. Pendant combien de jours entiers peut-on arroser la plante ?

Corrigés : calculer avec les fractions, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Prendre $\frac{1}{4}$, c'est couper en 4 parts égales. Puis j'en garde une.

a) $28 \div 4 = 7$.

b) $27 \div 3 = 9$.

c) $45 \div 5 = 9$.

d) $70 \div 10 = 7$.

⊖ Le piège : multiplier par le dénominateur. $28 \times 4 = 112$, c'est bien plus que 28 ! Une part d'un tout est plus petite que le tout.

Réponse : a) 7 ; b) 9 ; c) 9 ; d) 7.

2. Je cherche d'abord UNE part : je divise par le nombre du bas. Puis j'en prends autant que le nombre du haut.

a) $18 \div 3 = 6$, puis $2 \times 6 = 12$.

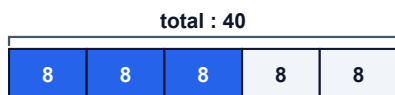
b) $40 \div 5 = 8$, puis $3 \times 8 = 24$.

c) $24 \div 6 = 4$, puis $5 \times 4 = 20$.

d) $50 \div 10 = 5$, puis $3 \times 5 = 15$.

⊖ Le piège : s'arrêter après la division. $40 \div 5 = 8$, c'est UN cinquième. Il en faut trois.

Réponse : a) 12 ; b) 24 ; c) 20 ; d) 15.



3. Les parts ont la même taille : j'ajoute seulement le nombre de parts.

a) 2 septièmes et 3 septièmes : $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$.

b) $\frac{4}{9} + \frac{4}{9} = \frac{8}{9}$.

c) $\frac{1}{10} + \frac{6}{10} = \frac{7}{10}$.

d) $\frac{5}{8} + \frac{3}{8} = \frac{8}{8} = 1$: la barre est pleine.

⊖ Le piège : ajouter aussi les dénominateurs et écrire $\frac{5}{14}$. Des septièmes plus des septièmes donnent des septièmes.

Réponse : a) $\frac{5}{7}$; b) $\frac{8}{9}$; c) $\frac{7}{10}$; d) 1.

4. Même dénominateur : je retire des parts de même taille.

a) $\frac{7}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$.

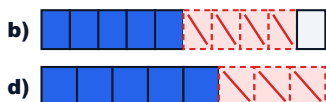
b) $\frac{5}{10} - \frac{4}{10} = \frac{1}{10}$. C'est la moitié : $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

c) $\frac{6}{5} - \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$.

d) 1, ce sont 8 huitièmes : $1 - \frac{3}{8} = \frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

⊖ Le piège : soustraire aussi les dénominateurs. $10 - 10 = 0$: une fraction ne peut pas avoir 0 en bas.

Réponse : a) $\frac{5}{9}$; b) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; c) $\frac{4}{5}$; d) $\frac{5}{8}$.



5. Multiplier par 4, c'est ajouter 4 fois la même fraction. Je multiplie le numérateur. Le dénominateur ne change pas.

a) $4 \times \frac{2}{9} = \frac{4 \times 2}{9} = \frac{8}{9}$.

b) $3 \times \frac{3}{10} = \frac{9}{10}$.

c) $\frac{2}{11} \times 5 = \frac{10}{11}$. L'ordre ne change rien.

d) $7 \times \frac{1}{7} = \frac{7}{7} = 1$.

⊖ Le piège : multiplier aussi le bas. On trouverait $\frac{8}{36}$, qui est égal à $\frac{2}{9}$: on n'aurait rien multiplié !

Réponse : a) $\frac{8}{9}$; b) $\frac{9}{10}$; c) $\frac{10}{11}$; d) 1.

6. Un dénominateur est un multiple de l'autre. Je redécoupe les plus grosses parts.

a) $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. Donc $\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$. C'est la moitié : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

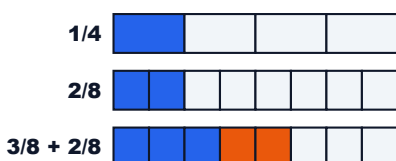
b) $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$. Donc $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

c) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$. Donc $\frac{6}{10} - \frac{3}{10} = \frac{3}{10}$.

d) $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$. Donc $\frac{4}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$.

⊖ Le piège : ajouter tout de suite les huitièmes et les quarts. Ce ne sont pas des parts de même taille.

Réponse : a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{5}{8}$; c) $\frac{3}{10}$; d) $\frac{7}{8}$.



7. a) $6 \times \frac{2}{5} = \frac{6 \times 2}{5} = \frac{12}{5}$. Et $\frac{2}{5} \times 6 = \frac{12}{5}$ aussi.

Les deux produits sont égaux : l'ordre ne compte pas.

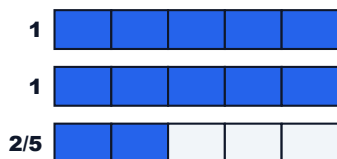
b) Le haut dépasse le bas : c'est plus grand que 1.

10 cinquièmes font 2 unités. Il reste 2 cinquièmes : $\frac{12}{5} = 2 + \frac{2}{5}$.

c) $4 \times \frac{5}{12} = \frac{20}{12}$. Je divise le haut et le bas par 4 : $\frac{20}{12} = \frac{5}{3}$.

⊖ Le piège : multiplier aussi le bas par 6, et écrire $\frac{30}{12}$.

Réponse : a) $\frac{12}{5}$ dans les deux cas ; b) oui, $2 + \frac{2}{5}$; c) $\frac{5}{3}$.



8. Je convertis d'abord l'unité en un nombre facile à couper.

a) 1 km = 1 000 m. $1\,000 \div 5 = 200$, puis $2 \times 200 = 400$ m.

b) 1 kg = 1 000 g. $1\,000 \div 10 = 100$, puis $3 \times 100 = 300$ g.

c) 1 L = 100 cL. $100 \div 4 = 25$ cL.

d) 1 m = 100 cm. $100 \div 4 = 25$, puis $3 \times 25 = 75$ cm.

⊖ Le piège : chercher les $\frac{2}{5}$ de 1 tout court. Il faut d'abord écrire 1 km en mètres.

Réponse : a) 400 m ; b) 300 g ; c) 25 cL ; d) 75 cm.



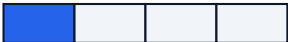
9. a) Un quart, ce sont 2 parts sur 8 : $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$.

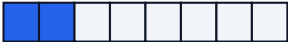
b) $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

c) La tarte entière, c'est $\frac{8}{8}$. Donc $\frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$.

⊖ Le piège : ajouter $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{8}$ sans redécouper. Des quarts et des huitièmes n'ont pas la même taille.

Réponse : a) $\frac{2}{8}$; b) $\frac{5}{8}$; c) $\frac{3}{8}$.

Paul 1/4 

Paul 2/8 

+ Zoé 3/8 

10. a) Noé ajoute aussi les dénominateurs. Des cinquièmes plus des cinquièmes, ce sont des cinquièmes : $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$.

★ Contrôle : $\frac{3}{10}$ est plus petit que $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$. Une somme ne peut pas être plus petite qu'un de ses morceaux.

b) Maé multiplie aussi le bas. Or $\frac{6}{21} = \frac{2}{7}$: elle n'a rien multiplié ! Le bon calcul : $3 \times \frac{2}{7} = \frac{6}{7}$.

⊖ Le piège : toucher au dénominateur. En ajoutant, ou en multipliant par un entier, les parts gardent leur taille.

Réponse : a) $\frac{3}{5}$; b) $\frac{6}{7}$.

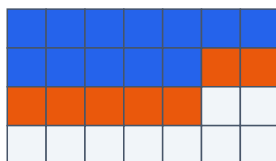
11. a) $28 \div 7 = 4$: un septième de la classe, c'est 4 élèves. Puis $3 \times 4 = 12$ élèves à vélo.

b) Le quart : $28 \div 4 = 7$ élèves en bus.

c) $12 + 7 = 19$ élèves viennent à vélo ou en bus. Donc $28 - 19 = 9$ élèves à pied.

⊖ Le piège : prendre le quart des élèves qui restent après le vélo. « Le quart » parle de TOUTE la classe : 28 élèves.

Réponse : a) 12 élèves ; b) 7 élèves ; c) 9 élèves.



■ vélo ■ bus □ à pied

12. a) $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. Donc $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

b) $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ et $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$. Donc $\frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$.

c) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ et $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$. Donc $\frac{6}{10} + \frac{5}{10} = \frac{11}{10}$.

⊖ Le piège du a) : écrire $\frac{2}{5}$. Or $\frac{2}{5}$ est plus petit que $\frac{1}{2}$: impossible pour une somme.

Réponse : a) $\frac{5}{6}$; b) $\frac{1}{12}$; c) $\frac{9}{10}$.

13. a) $\frac{3}{4}$ est plus petit que 1. Donc $5 \times \frac{3}{4}$ est plus petit que $5 \times 1 = 5$.

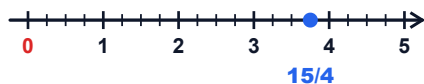
b) $5 \times \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$. Or 12 quarts font 3 unités : $\frac{15}{4} = 3 + \frac{3}{4}$. C'est bien moins que 5.

c) $\frac{7}{6}$ est plus grand que 1. Donc le produit est plus grand que 4.

Je vérifie : $4 \times \frac{7}{6} = \frac{28}{6}$. Et 24 sixièmes font 4 : $\frac{28}{6} = 4 + \frac{4}{6}$.

⊖ Le piège : croire qu'une multiplication agrandit toujours. Multiplier par une fraction plus petite que 1 donne un résultat plus PETIT.

Réponse : a) plus petit ; b) $\frac{15}{4} = 3 + \frac{3}{4}$; c) plus grand, $\frac{28}{6} = 4 + \frac{4}{6}$.



14. a) $3 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$ L.

b) 8 quarts font 2 L : $\frac{9}{4} = 2 + \frac{1}{4}$.

Un quart de litre, c'est 0,25 L. Donc $\frac{9}{4}$ L, c'est 2,25 L.

c) $2,25 > 2$: non, il manque $\frac{1}{4}$ L.

⊖ Le piège : multiplier aussi le bas, et trouver $\frac{9}{12}$. Trois recettes demandent PLUS de lait qu'une seule.

Réponse : a) $\frac{9}{4}$ L ; b) $2 + \frac{1}{4}$, soit 2,25 L ; c) non, il manque $\frac{1}{4}$ L.

15. a) $\frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{6}{9}$.

b) Le jardin entier, c'est $\frac{9}{9}$. La pelouse : $\frac{9}{9} - \frac{6}{9} = \frac{3}{9}$. C'est aussi $\frac{1}{3}$.

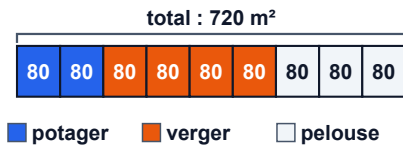
c) Un neuvième du jardin : $720 \div 9 = 80 \text{ m}^2$.

Potager : $2 \times 80 = 160 \text{ m}^2$. Verger : $4 \times 80 = 320 \text{ m}^2$. Pelouse : $3 \times 80 = 240 \text{ m}^2$.

★ Contrôle : $160 + 320 + 240 = 720 \text{ m}^2$.

⊖ Le piège : oublier que le jardin entier vaut $\frac{9}{9}$, et répondre $\frac{3}{6}$ pour la pelouse.

Réponse : a) $\frac{6}{9}$; b) $\frac{3}{9}$; c) 160 m², 320 m² et 240 m².



16. a) $4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5}$ m.

b) 10 cinquièmes font 2 : $\frac{12}{5} = 2 + \frac{2}{5}$.

Et $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$. Donc $\frac{12}{5}$ m, c'est 2,4 m.

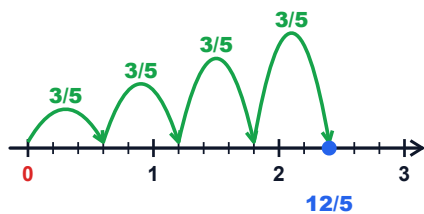
c) 3 m, ce sont 15 cinquièmes. Chaque bond fait 3 cinquièmes.

Après 5 bonds : $5 \times \frac{3}{5} = \frac{15}{5} = 3$ m pile.

Il faut donc 6 bonds pour DÉPASSER 3 m.

⊖ Le piège du c) : répondre 5 bonds. Avec 5 bonds, elle est pile à 3 m : elle ne l'a pas dépassé.

Réponse : a) $\frac{12}{5}$ m ; b) $2 + \frac{2}{5} = 2,4$ m ; c) 6 bonds.



17. Le goûter

a) 12 est un multiple de 3, de 6 et de 4.

$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$; $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$; $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$.

b) $\frac{12}{12} + \frac{12}{9} + \frac{12}{3} = \frac{12}{1}$. C'est aussi $\frac{3}{4}$.

c) $\frac{12}{12} - \frac{12}{12} = \frac{12}{12}$, soit $\frac{1}{4}$ de la pizza.

d) $\frac{3}{12}$, ce sont 3 parts sur 12 : il reste 3 parts.

⊖ Le piège : ajouter en haut et en bas, et trouver $\frac{3}{13}$. Les parts doivent d'abord avoir la même taille : des douzièmes.

Réponse : a) $\frac{4}{12}$, $\frac{2}{12}$, $\frac{3}{12}$; b) $\frac{9}{12}$; c) $\frac{3}{12}$; d) 3 parts.



18. La randonnée en trois jours

a) $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$. Les deux premiers jours : $\frac{3}{9} + \frac{4}{9} = \frac{7}{9}$.

Il reste $\frac{9}{9} - \frac{7}{9} = \frac{2}{9}$ du trajet.

b) Un neuvième du trajet : $18 \div 9 = 2$ km.

Jour 1 : $3 \times 2 = 6$ km. Jour 2 : $4 \times 2 = 8$ km. Jour 3 : $2 \times 2 = 4$ km.

c) $6 + 8 + 4 = 18$ km. C'est juste.

⊖ Le piège : calculer le jour 2 sur ce qui reste après le jour 1. Les $\frac{4}{9}$ parlent du trajet ENTIER.

Réponse : a) $\frac{2}{9}$; b) 6 km, 8 km et 4 km ; c) oui.



19. L'argent de poche

a) Livre : $60 \div 5 = 12$, puis $2 \times 12 = 24$ €.

Place : $60 \div 4 = 15$ €.

b) Elle dépense $24 + 15 = 39$ €. Il lui reste $60 - 39 = 21$ €.

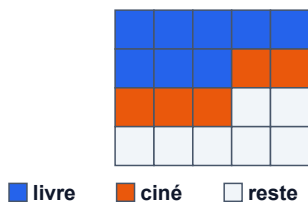
c) 21 € sur 60 € : $\frac{21}{60}$. Je divise le haut et le bas par 3 : $\frac{21}{60} = \frac{7}{20}$.

★ Sur le dessin, les 60 € sont coupés en 20 carreaux de 3 €. Il reste 7 carreaux.

★ Autre chemin : $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ et $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$. Elle dépense $\frac{13}{20}$, il reste $\frac{7}{20}$.

⊖ Le piège du a) : diviser 60 par 2, le nombre du haut. Je divise par le nombre du BAS.

Réponse : a) 24 € et 15 € ; b) 21 € ; c) $\frac{21}{60} = \frac{7}{20}$.



20. L'arrosage

a) $7 \times \frac{3}{10} = \frac{21}{10}$ L, soit 2,1 L.

b) $2,1 > 2$: un peu plus que 2 L.

c) 5 L, ce sont 50 dixièmes de litre. Chaque jour prend 3 dixièmes.

16 jours : $16 \times \frac{3}{10} = \frac{48}{10} = 4,8$ L. Ça passe.

17 jours : $17 \times \frac{3}{10} = \frac{51}{10} = 5,1$ L. C'est trop.

On peut arroser pendant 16 jours entiers.

⊖ Le piège du a) : écrire $\frac{21}{70}$. Sept jours donnent PLUS d'eau qu'un seul jour.

Réponse : a) $\frac{21}{10}$ L, soit 2,1 L ; b) plus ; c) 16 jours.